UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa
Program Studi Sistem Informasi

TEMPLAT

LAPORAN PRAKTIKUM UTS

Pengembangan Aplikasi Web II | Kelas SI5C

Nama	FX Paber Bambang Silalahi
NIM	2428240123
Kelas	SI5C
Nomor dan judul topik	(sesuai Lampiran Daftar Topik)
Basis data yang dipakai	MongoDB Atlas / MongoDB Server lokal (coret yang tidak sesuai)
Tautan repositori GitHub	https://github.com/pabersilalahi02-hub/uts-paw2-2428240123

Cara mengisi
Ganti setiap teks dalam kurung siku dengan isian Anda. Tempel tangkapan layar pada kotak bergaris putus-putus; gambar harus terbaca dan dipotong seperlunya.
Gunakan **NIM Anda** sebagai bagian dari nilai `[unik]` pada data uji (mis. `978-602-2327250001`), agar tangkapan layar menjadi bukti pekerjaan Anda sendiri.
Kode tidak perlu ditempel: kode dinilai langsung dari repositori.
Simpan sebagai PDF dengan nama `UTS-PAW2-SI5C-NIM.pdf`, lalu unggah ke LMS bersama tautan repositori sebelum waktu habis.

1. Identitas Topik

Salin dari Lampiran Daftar Topik. Nama harus **persis**, termasuk huruf besar-kecil.

Model utama dan *endpoint*	*[mis. surat, /surat]*
Model pendukung dan *endpoint*	*[mis. bagian, / body]*
`[unik]`, `[teks]`, `[angka]`	*[nama ketiga field]*
`[filter]`	*[nama field filter]*
`[embed]` (***embedding***)	*[nama field dan dua sub-field-nya]*
`[ref]` (***referencing***)	*[nama field rujukan]*
Ketentuan C3 (*projection*)	*Field* yang dikirim `GET [path]`: *[_id, [unik], [teks], [angka], [filter]]*

2. Bukti Tangkapan Layar

1. Terminal server (B1)

Harus terlihat: Perintah `npm start`, tulisan bahwa server terhubung ke MongoDB, dan alamat server.

[Tempel scree

```
PS D:\PBR\uts-paw2-2428240123> nvm install lts
Downloading node.js version 26.13.0 (64-bit)...
Extracting node and npm...
Complete
Installation complete.
If you want to use this version, type:

nvm use 26.13.0
PS D:\PBR\uts-paw2-2428240123> nvm use lts
Now using node v26.13.0 (64-bit)
PS D:\PBR\uts-paw2-2428240123> node -v
v26.13.0
PS D:\PBR\uts-paw2-2428240123> npm install express

added 65 packages in 4s

30 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
npm notice
npm notice New major version of npm available! 11.20.0 -> 12.2.1
npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v12.2.1
npm notice To update run: npm install -g npm@12.2.1
npm notice
PS D:\PBR\uts-paw2-2428240123> npm install --save-dev nodemon

added 26 packages, and audited 92 packages in 17s

35 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

2 moderate severity vulnerabilities

To address all issues, run:
  npm audit fix

Run `npm audit` for details.
PS D:\PBR\uts-paw2-2428240123> npm list --depth=0
uts-paw2-2428240123@ D:\PBR\uts-paw2-2428240123
├── express@5.3.0
└── nodemon@3.1.14

PS D:\PBR\uts-paw2-2428240123> npm update

up to date, audited 92 packages in 1s

35 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

2 moderate severity vulnerabilities

To address all issues (including breaking changes), run:
  npm audit fix --force
```

nshot di sini]

Tangkapan layar 1. Terminal server

2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

2. Isi basis data (B1, B2)

Harus terlihat: *Database* `uts_paw2` pada Atlas *Browse Collections* atau MongoDB Compass: dua *collection* dan minimal satu dokumen entity utama.

[Tempel screenshot di sini]

Tangkapan layar 2. Isi basis data

3. `POST [path]` (C1, B3)

Harus terlihat: Method, URL, body yang dikirim, dan respons `201` yang memuat `[embed]` dan `[ref]`.

[Tempel screenshot di sini]

Tangkapan layar 3. POST [path]

2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

4. `GET [path]?[filter]=...` (C3)

Harus terlihat: URL lengkap dan respons yang hanya berisi data dengan nilai `[filter]` tersebut, masing-masing hanya memuat *field* hasil *projection*.

[Tempel screenshot di sini]

Tangkapan layar 4. GET [path]?[filter]=...

5. `GET [path]/:id` (C4)

Harus terlihat: Respons `200` dengan `[ref]` yang sudah di-*populate* (memuat `kode` dan `nama`).

[Tempel screenshot di sini]

Tangkapan layar 5. GET [path]/:id

2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

6. Satu skenario galat (A3)

Harus terlihat: Misalnya `POST [path]` tanpa `[teks]` (400 dengan `detail`) atau nilai `[unik]` ganda (409).

[Tempel screenshot di sini]

Tangkapan layar 6. Satu skenario galat

7. Riwayat commit (Proses)

[Tempel screenshot di sini]

Tangkapan layar 7. Riwayat commit

3. Hasil Pengujian Endpoint

Uji setiap *request* dengan Postman, lalu isi kolom **Status didapat** dan **Sesuai**. Isi dengan jujur: hasil yang tidak sesuai tetap dinilai dari kode, sedangkan isian yang tidak cocok dengan hasil pengujian dosen dianggap tidak jujur.

No	Request	Status diharapkan	Status didapat	Sesuai
1	`POST [pathPendukung]`	201		Ya / Tidak
2	`POST [pathPendukung]` dengan `kode` yang sama	409		Ya / Tidak
3	`GET [pathPendukung]`	200		Ya / Tidak
4	`POST [path]`	201		Ya / Tidak
5	`POST [path]` dengan `[unik]` yang sama	409		Ya / Tidak
6	`POST [path]` tanpa `[teks]`	400 + `detail`		Ya / Tidak
7	`POST [path]` dengan `[angka]` di bawah minimum	400		Ya / Tidak
8	`GET [path]`	200, *array*		Ya / Tidak
9	`GET [path]?[filter]=...`	200, hanya data cocok		Ya / Tidak
10	`GET [path]?[filter]=tidak_ada`	200, `[]`		Ya / Tidak
11	`GET [path]` (*projection*)	200, *field* terbatas		Ya / Tidak
12	`GET [path]/:id`	200, `[ref]` ter-*populate*		Ya / Tidak
13	`GET [path]/:id` (ID tidak ada)	404		Ya / Tidak
14	`GET [path]/abc`	400		Ya / Tidak
15	`GET /rute-tidak-ada`	404		Ya / Tidak

4. Alasan Desain Data Model

Sama dengan isi `README.md` (kriteria B4). Tulis satu sampai dua kalimat, dengan alasan berdasarkan pola akses data.

Data	Pola	Alasan
[[embed]]	*Embedding*	*[alasan]*
[[Pendukung]]	*Referencing*	*[alasan]*

5. Kendala dan Penyelesaian

Tulis kendala yang Anda temui selama mengerjakan (mis. koneksi basis data, galat validasi) dan cara Anda menyelesaikannya. Bila tidak ada, tulis "Tidak ada".

No	Kendala	Penyelesaian
1		
2		

6. Periksa Sebelum Mengumpulkan

No	Butir	Ya
1	Repositori publik bernama `uts-paw2-NIM` dan bisa dibuka tanpa *login*	
2	Ada minimal tiga commit (Bagian A, B, C)	
3	`.env` **tidak** ada di repositori; `.env.example` dan `.gitignore` ada	
4	Nama model, *endpoint*, dan *field* sama persis dengan Lampiran Daftar Topik	
5	`README.md` memuat alasan *embedding*/*referencing*, daftar *endpoint*, dan cara menjalankan	
6	Ketujuh tangkapan layar terbaca dan tabel hasil pengujian terisi	
7	Identitas, tautan repositori, dan hash commit sudah diisi; pernyataan kejujuran ditandatangani	

PERNYATAAN KEJUJURAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. kode program, repositori, dan laporan praktikum ini saya kerjakan **sendiri** dengan **jujur**;
2. saya **tidak mencontek**, tidak menyalin kode milik peserta lain, dan tidak bekerja sama atau memberi bantuan kepada peserta lain;
3. saya **tidak menggunakan AI** (kecerdasan buatan), seperti *chatbot* atau asisten penulis kode, dalam bentuk apa pun selama ujian.

Apabila terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai tata tertib ujian, yaitu ujian saya dianggap **gugur** dan mendapat **nilai E**.

Palembang, 3 November 2026
Yang menyatakan,

(F.X. Paber Bambang Silalahi)
NIM: 2428240123